

Preguntas y Soluciones Relacionadas con el Temario del Curso

Basadas en el examen USAAAO 2025 - Primera Ronda

Pregunta 1 — Movimiento circular y velocidad de escape

Imagina que estás en Deimos y quieres escapar de Marte. Si Deimos está a 23 460 km del centro de Marte y su velocidad actual es de 1.35 km/s, ¿qué velocidad adicional necesitas para escapar de Marte? (Masa de Marte: $6,39 \times 10^{23}$ kg)

- a) 557 m/s
- b) 427 m/s
- c) 377 m/s
- d) 207 m/s
- e) Ninguna

Solución: Para escapar de Marte, se necesita conocer la velocidad de escape desde la posición actual de Deimos:

$$v_{escape} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$
$$v_{escape} = \sqrt{\frac{2(6,673 \times 10^{-11})(6,39 \times 10^{23})}{23460 \times 10^3}} \approx 1,907 \text{ km/s}$$

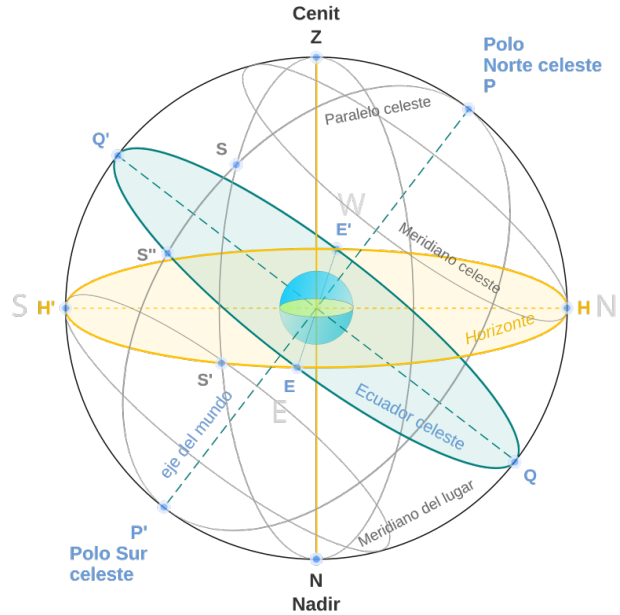
La velocidad actual es 1,35 km/s, por lo tanto:

$$\Delta v = 1,907 - 1,35 = 0,557 \text{ km/s} = 557 \text{ m/s}$$

Respuesta: a) 557 m/s

Pregunta 6 — Eclíptica y ecuador celeste

Satélites orbitan la Tierra a 3 radios terrestres sobre la superficie, pero en el plano orbital terrestre (no sobre el ecuador). ¿Cuál es la máxima diferencia entre la declinación medida



con estos satélites y la declinación real?

- a) 38°
- b) 0°
- c) 23.5°
- d) 47°
- e) 14.5°

Solución: La diferencia máxima entre las declinaciones es igual al ángulo entre el ecuador celeste real y el plano orbital de los satélites. Como el plano orbital de los satélites está inclinado 23.5° (inclinación de la eclíptica) más un efecto de paralaje de 14.5° , el total es:

$$23,5 + 14,5 = 38$$

Respuesta: a) 38°

Pregunta 7 — Coordenadas geográficas

¿Cuál es la distancia geodésica entre Boston ($42^\circ 21'N$, $71^\circ 31'W$) y Mumbai ($19^\circ 04'N$, $72^\circ 52'E$), suponiendo que la Tierra es perfectamente esférica?

- a) 2250 km
- b) 6250 km
- c) 10 250 km
- d) 12 250 km
- e) 15 250 km

Solución: Usando la ley del coseno para triángulos esféricos:

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$$

donde $b = 90 - \phi_{Boston}$, $c = 90 - \phi_{Mumbai}$, y $A = \lambda_{Boston} - \lambda_{Mumbai}$.

$$a = \arccos[\sin(42,21) \sin(19,04) + \cos(42,21) \cos(19,04) \cos(143)]$$

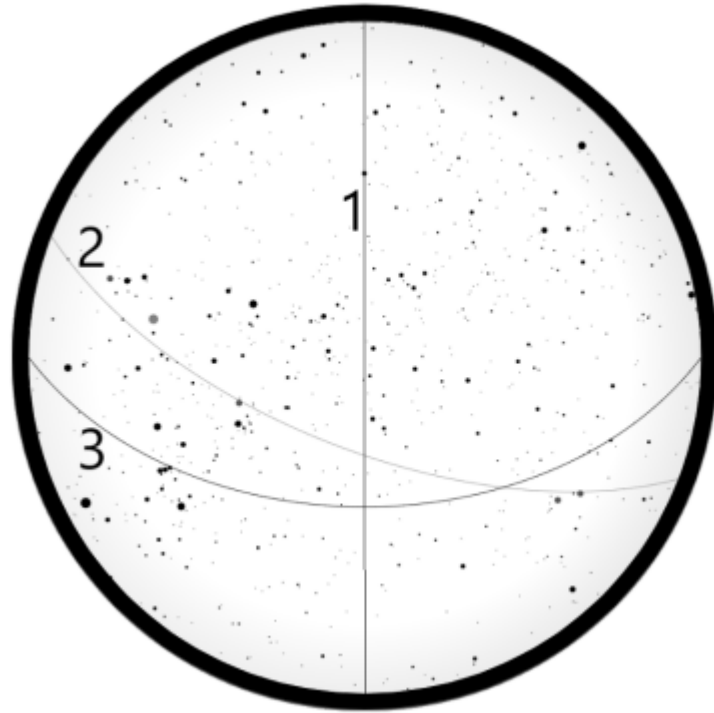
$$a = 1,9223 \text{ rad}$$

Multiplicando por el radio terrestre $R = 6371 \text{ km}$:

$$d = 1,9223 \times 6371 = 12\,250 \text{ km}$$

Respuesta: d) 12 250 km

Pregunta 10 — Identificación de líneas celestes



Identifica las líneas en el mapa celeste (1, 2 y 3):

- a) 1 - Eclíptica; 2 - Ecuador celeste; 3 - Meridiano local
- b) 1 - Meridiano local; 2 - Eclíptica; 3 - Ecuador galáctico
- c) 1 - Ecuador galáctico; 2 - Ecuador celeste; 3 - Eclíptica
- d) 1 - Meridiano local; 2 - Eclíptica; 3 - Ecuador celeste
- e) 1 - Meridiano local; 2 - Ecuador celeste; 3 - Eclíptica

Solución: La línea 1 une el Norte y el Sur (meridiano local). La línea 2 pasa por constelaciones zodiacales (Aries, Géminis, Cáncer), por lo tanto es la eclíptica. La línea 3 conecta el Este y el Oeste, y pasa cerca del cinturón de Orión, correspondiente al ecuador celeste.
Respuesta: d) 1 - Meridiano local; 2 - Eclíptica; 3 - Ecuador celeste

Pregunta 14 — Movimiento circular uniforme

Una estación espacial cilíndrica gira para crear gravedad artificial. Si su radio es de 50 m, ¿cuál debe ser su periodo de rotación para generar una gravedad igual a la terrestre ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)?

- a) 2.3 s
- b) 5.1 s
- c) 7.1 s
- d) 14.2 s
- e) 32.0 s

Solución: La aceleración centrípeta es $a = \omega^2 r$. Si $a = g$, entonces $\omega = \sqrt{g/r} = \sqrt{9,81/50} = 0,44 \text{ s}^{-1}$. El periodo es:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 14,2 \text{ s}$$

Respuesta: d) 14.2 s

Pregunta 15 — Fuerza de Coriolis

En la estación espacial anterior, ¿cuál debe ser el radio mínimo para que una persona caminando a 1 m/s experimente una fuerza de Coriolis menor al 1 % de la gravedad terrestre?

- a) 10 m
- b) 20 m
- c) 41 m
- d) 1.0 km
- e) 4.1 km

Solución: El módulo de la fuerza de Coriolis es $F_c = 2m\omega v$. La fuerza gravitatoria es $F_g = mg$.

$$\frac{F_c}{F_g} = \frac{2v}{\sqrt{gr}}$$

Para que $F_c/F_g < 0,01$, se cumple:

$$r > \frac{(2v)^2}{(0,01)^2 g} \approx 4,1 \text{ km}$$

Respuesta: e) 4.1 km

Pregunta 18 — Determinación de la latitud solar

Una persona mide el ángulo entre las sombras de un palo al amanecer y al atardecer, obteniendo 105. ¿En qué rango de latitudes podría encontrarse?

- a) 0° – 10° N
- b) 10° – 20° N
- c) 20° – 30° N
- d) 30° – 40° N
- e) 40° – 50° N

Solución: El cambio en el azimut del Sol entre amanecer y atardecer está dado por:

$$2 \arccos \left(\frac{\sin \delta}{\cos \phi} \right)$$

donde δ es la declinación solar. Para que el ángulo sea de 105, la latitud debe estar entre 40° N y 50° N. **Respuesta: e) 40° – 50° N**

Pregunta 20 — Rotación terrestre y tiempo solar

Un marinero zarpa hacia el oeste desde 50° N, 5° W en el solsticio de verano. Después de 91 amaneceres, su reloj marca 3:00 a.m. ¿Cuál es su nueva longitud?

- a) $43W$
- b) $45W$
- c) $4815W$
- d) $50W$
- e) $5315W$

Solución: En el equinoccio, la hora solar local (LST) y la hora media local (LMT) se relacionan por:

$$LST - LMT = 8 \text{ min}$$

y $LMT - GMT = \lambda$. Al amanecer ($LST = 6 \text{ h}$):

$$6 = 3 + \lambda + 8/60 \Rightarrow \lambda = -43 W$$

Respuesta: a) 43° W

Pregunta 21 — Constelaciones (Orión)

¿En qué rango de latitudes la línea entre Rigel(

$$(\alpha_R = 5^h 14^m 32^s, \delta_R = -8^\circ 12' 5$$

) y Betelgeuse($(\alpha_P = 5^h 56^m 33^s, \delta_B = 7^\circ 24' 40,3'')$) (Orión) puede verse vertical en algún momento del día?

- a) $15 < \phi < 15$
- b) $25 < \phi < 25$
- c) $35 < \phi < 35$
- d) $45 < \phi < 45$
- e) $55 < \phi < 55$

Solución: El ángulo entre Rigel y Betelgeuse respecto al ecuador celeste es de aproximadamente 56. El cenit recorre un círculo de altura ϕ sobre el ecuador, por lo que la visibilidad vertical ocurre hasta $\phi \approx 56$. **Respuesta: e)** $55 < \phi < 55$

Pregunta 28 — Equinoccios y solsticios

Si se eliminaran los años bisiestos y cada año tuviera 365 días exactos, el solsticio de verano ocurriría el 21 de junio el primer año. ¿En qué fecha ocurriría el solsticio después de 100 años?

- a) 28 de mayo
- b) 13 de junio
- c) 21 de junio
- d) 29 de junio
- e) 15 de julio

Solución: El año tropical es 0.2422 días más largo que el año calendario de 365 días. En 100 años se acumulan $0,2422 \times 100 \approx 24$ días de desfase.

$$21 \text{ de junio} + 24 \text{ días} = 15 \text{ de julio}$$

Respuesta: e) 15 de julio